1. Лабораторная работа №1

Обобщения (Generics)

Цель работы: знакомство с обобщенными типами в языка C#.

Задача работы: научиться создавать обощенные интерфейсы и классы, использовать обобщенные типы в приложениях .Net

Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

1.1. Задание для всех вариантов

a) Создайте проект типа «Консольное приложение». Название проекта: GGGGGG_NNN_Lab5, где GGGGGG - номер группы, NNN – фамилия.

b) Добавьте в проет папки Interfaces, Collections, Entities.

c) В папке Interfaces опишите обобщенный интерфейс ICustomCollection<T>, декларирующий следующие методы и свойства:

- T this[int index]{get;set;} – индексатор коллекции
- *void Reset()* – метод, устанавливает курсор в начало коллекции
- *void Next()* – метод, перемещает курсор на следующий элемент коллекции
- *T Current()* – метод, возвращает элемент текущего положения курсора
- *int Count { get;}* – свойство, возвращает количество элементов в коллекции
- *void Add(T item)* – метод, добавляет объект item в конец коллекции
- *void Remove(T item)* – метод, удаляет объект item из коллекции
- *T RemoveCurrent()* – метод, удаляет элемент текущего положения курсора

d) В папке Collections опишите класс **MyCustomCollection<T>**, реализующий интерфейс **ICustomCollection<T>**. Для хранения объектов внутри класса **НЕ использовать** стандартные коллекции или масссивы. Для возможности обхода коллекции каждый объект

коллекции должен иметь ссылку на следующий объект (либо на NULL, если это последний элемент коллекции)

e) В папке **Contracts** создайте интерфейс, описывающий функции системы согласно индивидуальному заданию

f) В папке **Entities** опишите классы сущностей согласно предметной области индивидуального задания. Один из классов должен реализовать интерфейс из п. «e». Для хранения списков объектов используйте коллекцию, созданную в п. «d»

g) В классе **Program** создать объекты и выполнить доступные функции программы согласно индивидуальному заданию. Если функция возвращает результат (например, общая стоимость), то этот результат вывести в консоль. Предусмотреть вывод в консоль наименований объектов, хранящихся в коллекциях.

h) Создать диаграмму классов проекта

Примечание 1: для заполнения списков исходными данными и для проверки функционала системы **не делать** интерактивное меню. Можно все действия «жестко» записать в коде класса Program.

Примечание 2: вывод информации в консоль должен осуществляться **Вне** разрабатываемой системы

ОБЯЗАТЕЛЬНО: при вычислении суммы, общей стоимости и т.д. использовать интерфейсы пространства имен GenericMath.

1.2.Индивидуальные задания

1. ***Предметная область: АТС.***

На АТС хранится информация о всех клиентах станции. АТС имеет список тарифов на междугородние разговоры (например, стоимость одной минуты разговора в зависимости от города). Клиент АТС может совершать множество звонков в различные города.

Система должна:

- вводить информацию о тарифах;
- вводить информацию о клиентах
- регистрировать звонки;

- по введенной фамилии о клиенте определять стоимость всех сделанных им звонков в соответствии с действующими тарифами;

- вычислять общую стоимость всех выполненных на АТС звонков (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath).

- вычислять количество всех звонков в заданный город

2. ***Предметная область: Вокзал.***

Касса вокзала имеет список тарифов на различные направления. При покупке билета регистрируется дата поездки. Пассажир покупает билеты на различные направления.

Система должна:

- позволять вводить данные о тарифах;

- позволять вводить паспортные данные пассажира

- регистрировать покупку билета;

- рассчитывать стоимость купленных пассажиром билетов (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath);

- после ввода наименования направления, предоставлять список всех пассажиров, купивших на него билет;

3. ***Предметная область: ЖЭС.***

В ЖЭС хранятся тарифы на коммунальные услуги. ЖЭС имеет информацию обо всех жильцах. Каждый жилец может приобретать много услуг. При потреблении жильцами коммунальных услуг информация регистрируется в системе.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- ввод тарифов

- ввод информации о жильцах и потребленных услугах;

- после ввода фамилии, выводить сумму всех потребленных услуг;

- вычислять стоимость всех оказанных услуг (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath);

- вычислять общее количество заказов на заданную услугу

4. ***Предметная область: Аэропорт.***

Касса аэропорта имеет список тарифов на различные направления. При покупке билета регистрируется дата полета. Пассажир может приобретать билеты на различные направления.

Система должна:

- позволять вводить данные о тарифах;
- позволять вводить паспортные данные пассажира
- регистрировать покупку билета;
- рассчитывать стоимость купленных пассажиром билетов (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath);
- предоставлять список пассажиров на конкретную дату

5. ***Предметная область: Банк.***

Информационная система банка хранит описание процентов по различным вкладам. При оформлении вклада регистрируется сумма вклада. Система хранит информацию о вкладчиках и сделанных ими вкладах. Каждый клиент может поместить в банк несколько вкладов.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- хранить информацию о процентах по вкладам;
- хранить информацию о клиентах;
- пополнять клиенту величину вклада;
- вычислять общую сумму выплат по процентам для всех вкладов (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath).
- вычислять проценты клиента по конкретному вкладу

6. ***Предметная область: Отдел расчета зарплаты.***

Информационная система отдела расчета зарплаты на предприятии хранит данные о величине оплаты различных видов работ. Система хранит информацию о работниках предприятия. Работник может выполнять разные виды работ.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- вводить информацию о различных видах работ;
- вводить информацию о работниках
- выводить информацию о работниках, выполнявших конкретную работу;
- после ввода фамилии выводить для работника зарплату (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath);
- вычислять сумму выплат всем работникам;

7. Предметная область: Фирма грузоперевозок.

Фирма имеет список тарифов по перевозке грузов в зависимости от направления и объема груза. Клиент регистрируется в системе, после чего может заказать перевозку определенного объема груза. Клиент может заказать несколько перевозок.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- ввод тарифов;
- регистрация клиента и заказ на перевозку грузов;
- подсчет суммы заказа для определенного клиента;
- подсчет суммарной стоимости всех заказов (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath).
- подсчет стоимости заказов на определенное направление

8. Предметная область: Гостиница.

Информационная система гостиницы хранит информацию обо всех номерах и их стоимости. Система регистрирует клиентов. Каждый клиент может заказать несколько номеров. При попытке заказа номера, который занят, выводится предупреждение.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- предоставление информацию о номерах и их стоимости;
- регистрация клиента и заказ номера;

- вывод списка не занятых номеров;
- после ввода фамилии клиента, подсчет стоимости проживания (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath).
- поиск самого популярного номера гостиницы (по количеству клиентов, заказывавших номер)

9. Предметная область: Интернет оператор.

Провайдер имеет различные тарифы доступа в Интернет за 1Мбайт трафика. Информационная система провайдера хранит данные о клиентах. Клиент может подписаться на несколько тарифов

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- ввод тарифов;
- регистрация пользователя;
- ввод данных о потребленном трафике для конкретного пользователя;
- подсчет общей стоимости реализованного трафика (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath);
- поиск клиента, заплатившего наибольшую стоимость за услуги.
- подсчитывать общие выплаты по конкретному тарифу

10.Предметная область: Интернет магазин.

В информационной системе хранятся данные о товарах. При оформлении заказа регистрируется количество товара. Клиент может заказать разные товары.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- ввод информации о товарах;
- регистрация заказа клиента на покупку определенного товара;
- после ввода фамилии покупателя предоставление списка заказанных им товаров;
- после ввода фамилии покупателя вычислять суммы заказа (использовать интерфейсы пространства имен GenericMath).

– вычислять, на какую сумму было продано конкретного товара

1.3. Вопросы для самопроверки

1. Можно ли создать класс несколькими обобщенными параметрами?
2. Что такое «Ограничения типа»?
3. Что означает ограничение «new»?
4. Может ли наследник обобщенного (generic) типа быть необобщенным?
5. Может ли наследник обобщенного (generic) типа быть обобщенным, но другого типа?
6. Что такое «ковариантность» (covariance)?
7. Что такое «контравариантность» (contravariance)?
8. Приведите примеры обобщенных коллекций
9. Приведите примеры стандартных обобщенных интерфейсов
10. Чем отличаются интерфейсы IComparer<T> и IEqualityComparer<T>?
11. Для чего используется интерфейс IAdditionOperators<TSelf,TOther,TResult>?

2. Лабораторная работа №2
События, исключения

Цель работы: знакомство с механизмом событий и исключений в языке C#.

Задача работы: научиться генерировать исключения, а также корректно обрабатывать исключительные ситуации; использовать события для уведомления других классов о совершенном действии.

Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

2.1. Задание для всех вариантов

Используйте проект из лабораторной работы №1

a) В классе **MyCustomCollection<T>** реализовать возможность обхода коллекции оператором **foreach** (реализовать интерфейс IEnumerable<T>).

b) В классе **MyCustomCollection<T>** генерировать исключения:

IndexOutOfRangeException – в индексаторе коллекции при обращении к несуществующему индексу

свое собственное исключение – в методе *void Remove(T item),* если объект item отсутствует в коллекции

c) В сущностном классе описать события согласно индивидуальному заданию. Для событий использовать стандартные делегаты. Событие должно передавать ***с помощью аргумента*** информацию о совершенном действии.

d) В папке **Entities** опишите класс **Journal**, который будет хранить информацию о событиях (см. п.2.2) - описание события, имя сущности согласно индивидуальному заданию. Предусмотреть публичный метод «LogEvent» для записи события в журнал событий. Класс Journal также должен предоставлять метод для вывода в консоль списка всех зарегистрированных в журнале событий.

e) В классе **Program** создать объект класса Journal и подписать его на событие согласно индивидуальному заданию.

f) В классе **Program** подписаться на событие согласно индивидуальному заданию. Обработчик события – **лямбда-выражение** – вывод на консоль информации о событии.

g) Продемонстрировать обработку исключений, возникающих при работе с коллекцией MyCustomCollection<T>**.**

2.2. Индивидуальные задания

1. ***Предметная область: АТС.***
   АТС генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка абонентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при совершении звонка абонентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

2. ***Предметная область: Вокзал.***
   Вокзал генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка пассажиров (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при покупке билета пассажиром (на это событие должен быть подписан класс Program)

3. ***Предметная область: ЖЭС.***
   ЖЭС генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка жильцов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при покупке услуги жильцом (на это событие должен быть подписан класс Program)

4. ***Предметная область: Аэропорт.***
   Аэропорт генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка пассажиров (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при покупке билета пассажиром (на это событие должен быть подписан класс Program)

5. ***Предметная область: Банк.***
   Вокзал генерирует события:

– при изменении списка вкладов или списка клиентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при регистрации вклада клиентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

6. ***Предметная область: Отдел расчета зарплаты.***
   Отдел генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка работников (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при выполнении работы работником (на это событие должен быть подписан класс Program)

7. ***Предметная область: Фирма грузоперевозок.***
   Фирма генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка клиентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при заказе перевозки клиентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

8. ***Предметная область: Гостиница.***
   Гостиница генерирует события:

– при изменении списка номеров или списка клиентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при заказе номера клиентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

9. ***Предметная область: Интернет оператор.***
   Провайдер генерирует события:

– при изменении списка тарифов или списка клиентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при использовании трафика клиентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

10. ***Предметная область: Интернет магазин.***
    Магазин генерирует события:

– при изменении списка товаров или списка клиентов (на это событие должен быть подписан класс Journal)

– при заказе товара клиентом (на это событие должен быть подписан класс Program)

1.4. Вопросы для самопроверки

1. Что такое «Делегат» в C#?
2. Можно ли создать класс-наследник делегата?
3. Что такое Ковариантность (Covariance) делегатов?
4. Что такое Контравариантность (Contravariance) делегатов?
5. Что такое «Групповая адресация» (Групповая делегация)?
6. Какие стандартные делегаты .Net вы знаете?
7. Что такое анонимный метод?
8. Что такое «Лямбда-выражение»?
9. Как объявляются события в C#?
10. Для чего используется класс EventArgs?
11. Как сгенерировать событие в классе?
12. Как подписаться на событие (добавить обработчик)?
13. Как отписаться от события?
14. Какую стандартную реализацию событий предлагает Microsoft?
15. Как обработать исключение в коде C#?
16. Как обработать конкретное исключение в коде C#?
17. Как сгенерировать исключение в коде C#?

3. Лабораторная работа №3

Стандартные коллекции. технология LINQ

Цель работы: знакомство с коллекциями из пространства имен System.Collections.Generic. Знакомство с технологией LINQ-to-Object.

Задача работы: научиться использовать стандартные коллекции в соответствии с поставленной задачей. Написать запросы LINQ для поиска, фильтрации данных.

Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

3.1.Задание

a) Создать новый проект, в котором реализовать задание из лабораторных работ №1 и №2 с использованием **стандартных обобщенных коллекций** согласно индивидуальному заданию.

b) Выполнить индивидуальные задания **с помощью запросов LINQ**. Результаты запросов вывести в консоль.

Стиль написания запросов (выражения запросов или расширяющие методы) – по желанию.

3.2. Индивидуальные задания

1. ***Предметная область: АТС.***

   Для списка тарифов АТС использовать Dictionary<string, T>.

   Для списка клиентов использовать List<T>

   Для списка тарифов клиента использовать List<T>.

   События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе АТС.

   Описать методы :

   Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по стоимости

   Получение общей стоимости всех выполненных на АТС звонков.

   Получение общей стоимости всех сделанных клиентом звонков в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму. Если таких клиентов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение клиентом списка сумм, заплаченных по каждому тарифу (использовать GroupBy).

2. ***Предметная область: Вокзал.***

Для списка тарифов вокзала использовать Dictionary<string, T>.

Для списка пассажиров использовать List<T>

Для списка билетов пассажира использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе Вокзал.

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех купленных на вокзале билетов.

Получение общей стоимости всех купленных пассажиром билетов в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** пассажира, заплатившего максимальную сумму. Если таких пассажиров несколько, получить имя первого в списке

Получение количества пассажиров, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение пассажиром списка сумм, заплаченных по каждому направлению (использовать GroupBy).

3. ***Предметная область: ЖЭС.***

Для списка услуг ЖЭС использовать Dictionary<string, T>.

Для списка жильцов использовать List<T>

Для списка услуг клиента использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе ЖЭС.

Описать методы :

Получение списка **названий** всех услуг, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех выполненных услуг ЖЭС.

Получение общей стоимости всех услуг, заказанных жильцом в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** жильца, заплатившего максимальную сумму. Если таких жильцов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества жильцов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение жильцом списка сумм, заплаченных по каждой услуге (использовать GroupBy).

4. ***Предметная область: Аэропорт.***

Для списка тарифов аэропорта использовать Dictionary<string, T>.

Для списка пассажиров использовать List<T>

Для списка билетов пассажира использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе Аэропорт.

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех купленных в аэропорту билетов.

Получение общей стоимости всех купленных пассажиром билетов в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** пассажира, заплатившего максимальную сумму. Если таких пассажиров несколько, получить имя первого в списке

Получение количества пассажиров, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение пассажиром списка сумм, заплаченных по каждому направлению (использовать GroupBy).

5. ***Предметная область: Банк.***

Для списка тарифов банка использовать Dictionary<string, T>.

Для списка клиентов использовать List<T>

Для списка вкладов клиента использовать List<T>

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе Банк

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по величине процента

Получение общей величины процентов всех оформленных в банке вкладов.

Получение общей величины всех вкладов, сделанных в банке;

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму процентов. Если таких клиентов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение списка сумм, заплаченных по каждому клиенту (использовать GroupBy).

6. ***Предметная область: Отдел расчета зарплаты.***

Для списка работ отдела использовать Dictionary<string, T>.

Для списка работников использовать List<T>

Для списка работ работника использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе «Отдел расчета зарплаты»

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов работ, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех выполненных работ.

Получение общей стоимости всех выполненных работ работника в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** работника, заработавшего максимальную сумму. Если таких клиентов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества работников, получивших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение работником списка сумм, полученных по каждому виду работ (использовать GroupBy).

7. ***Предметная область: Фирма грузоперевозок.***

Для списка тарифов фирмы использовать Dictionary<string, T>.

Для списка клиентов использовать List<T>

Для списка заказов клиента использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе «Фирма».

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех выполненных фирмой перевозок.

Получение общей стоимости всех перевозок, заказанных клиентом в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму. Если таких жильцов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение клиентом списка сумм, заплаченных по каждому тарифу (использовать GroupBy).

8. Предметная область: Гостиница.

Для списка номеров гостиницы использовать Dictionary<int, T>.

Для списка клиентов использовать List<T>

Для списка номеров клиента использовать List<T>

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе Гостиница.

Описать методы :

Получение списка **номеров комнат**, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех забронированных в гостинице номеров.

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму. Если таких пассажиров несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение списка, показывающего, сколько номеров имеется в гостинице по каждой ценовой категории (использовать GroupBy).

9. Предметная область: Интернет оператор.

Для списка тарифов оператора использовать Dictionary<string, T>.

Для списка клиентов использовать List<T>

Для списка тарифов клиента использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе «Интернет оператор»

Описать методы :

Получение списка **названий** всех тарифов, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всего трафика оператора.

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму. Если таких клиентов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определеной суммы (использовать Aggregate)

Получение списка, показывающего, сколько клиентов зарегистрировано по каждому тарифу (использовать GroupBy).

10.Предметная область: Интернет магазин.

Для списка товаров магазина использовать Dictionary<string, T>.

Для списка клиентов использовать List<T>

Для списка товаров клиента использовать List<T>.

События (см. задание лабораторной работы №2) описать и вызывать в классе «Итнернет-магазин».

Описать методы :

Получение списка **названий** всех товаров, отсортированного по стоимости

Получение общей стоимости всех купленных товаров магазина.

Получение общей стоимости всех товаров, заказанных клиентом в соответствии с действующими тарифами;

Получение **имени** клиента, заплатившего максимальную сумму. Если таких жильцов несколько, получить имя первого в списке

Получение количества клиентов, заплативших больше определенной суммы (использовать Aggregate)

Получение клиентом списка сумм, заплаченных по каждому товару (использовать GroupBy).

1.5. Вопросы для самопроверки

1. Что такое LINQ?
2. Для чего используется интерфейс IEnumerable<T>?
3. Преимущества коллекций HashSet и Dictionary<T> в сравнении с коллекцией List<T>
4. Отличие List<T> от массива.
5. Как выглядит синтаксис выражений запросов LINQ?
6. Как выглядит синтаксис запросов с помощью методов расширения LINQ?
7. Что такое «Отложенное выполнение» запросов LINQ?
8. Как получить результат запроса LINQ?
9. Имеется коллекция – список студентов. LINQ запрос должен вернуть список - фамилия студента и средний балл студента. После описания LINQ запроса список студентов был изменен (добавлены студенты). Если сейчас вывести результаты запроса в консоль, получим исходный или уже измененный список?
10. Может ли интерфейс содержать статические или виртуальные члены?
11. Для чего используется Generic Math (C# 11 и выше)?
12. Для чего используется интерфейс IAdditionalOperators ?
13. Что описывает интерфейс INumber?

4. Лабораторная работа №4

Файлы и потоки данных

Цель работы: знакомство с классами пространства имен System.IO.

Задача работы: Научиться выполнять основные операции над объектами файловой системы. Научиться выполнять чтение/запись из/в файл.

Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

4.1. Задание

a) Создать новый проект

b) Описать класс согласно индивидуальному заданию, содержащий любые свойства типа ***int*** и ***bool*** и свойство ***Name*** (имя) типа ***string***

c) Описать интерфейс ***FileService***:

```
interface IFileService
{
   IEnumerable<T> ReadFile(string fileName);
   void SaveData(IEnumerable<T> data, string fileName);
}
```

d) Описать класс FileService, реализующий интерфейс IFileService для класса вашей предметной области.

– Метод ReadFile – **именованный итератор** (оператор ***yield return***), считывающий данные из **бинарного** файла с именем fileName

– Метод SaveData сохраняет коллекцию data в **бинарный** файл с именем filename. Если файл с таким именем уже существует, предварительно удалить существующий файл.

– Запись и чтение файла выполнить с помощью BinaryReader/BinaryWriter

– Файловый поток после чтения/записи должен быть уничтожен (использовать оператор ***using***)

– Обработать исключения, генерируемые объектами BinaryReader/BinaryWriter (только эти исключения) при выполнении операций чтения/записи.

e) Описать класс `MyCustomComparer<T>:IComparer<T>`, где T - класс вашей предметной области, позволяющий сравнивать объекты класса по свойству Name

f) В классе Program:

– Создать папку с именем XXX_Lab4, где XXX – ваша фамилия (если такая папка уже существует, удалить из нее все содержимое и вывести соответствующее сообщение в консоль)

– Заполните папку 10-ю пустыми файлами с расширениями .txt, .rtf, .dat, inf (выбирать случайным образом в коде). Имена файлов генерировать случайно с помощью класса Path.

– Прочитать содержимое папки и вывести список файлов в виде:

«Файл: <имя файла> имеет расширение <расширение файла>»

– Создать коллекцию объектов класса вашей предметной области. Заполнить коллекцию 5-6 объектами

– С помощью класса FileService записать в файл коллекцию объектов класса Employee.

– Переименовать файл.

– Создать пустую коллекцию объектов класса вашей предметной области. С помощью класса FileService заполнить коллекцию данными из файла с новым именем.

– Отсортировать полученную коллекцию с помощью запроса LINQ (использовать класс `MyCustomComparer`)

– Вывести в консоль содержимое исходной коллекции и отсортированной коллекции, прочитанной из файла

– Отсортировать коллекцию с помощью запроса LINQ по любому свойству, отличному от Name. Для метода сравнения использовать **лямбда-выражение**.

– Вывести в консоль содержимое отсортированной коллекции

1.6. Индивидуальные задания

1) *Предметная область – жильцы дома.*
2) *Предметная область – компьютеры.*
3) *Предметная область – пассажиры.*
4) *Предметная область – сотрудники предприятия.*
5) *Предметная область – автомобили.*
6) *Предметная область – клиенты компании*
7) *Предметная область – товары магазина*
8) *Предметная область – предметы искусства*
9) *Предметная область –багаж пассажиров*
10) *Предметная область – продукты питания.*
11) *Предметная область – музыкальные произведения.*
12) *Предметная область – студенты.*
13) *Предметная область – млекопитающие.*
14) *Предметная область – слушатели курсов.*
15) *Предметная область – игрушки.*
16) *Предметная область – вклады банка.*
17) *Предметная область – билеты в кино*
18) *Предметная область – пациенты больницы.*
19) *Предметная область – участники соревнований.*
20) *Предметная область – супергерои.*

1.7. Вопросы для самопроверки

1. Что такое «файл»?
2. Методы и свойства класса FileInfo
3. Методы и свойства класса File

4. Методы и свойства класса DirectoryInfo
5. Методы и свойства класса Directory
6. Методы и свойства класса Path
7. Как создать путь к файлу с помощью класса Path?
8. Как, имя путь к файлу, получить расширение файла?
9. Чем отличается абсолютный путь к файлу от относительного пути?
10. Что такое «поток», применительно к процессу передачи данных? В чем преимущество использования потоков?
11. Приведите примеры реализаций абстрактного класса Stream
12. Как закрыть поток после использования?
13. Что такое «Именованный итератор»?
14. Когда объект подлежит удалению из памяти?
15. Что такое сборщик мусора (Garbage collector, GC)?
16. Как принудительно выполнить сборку мусора?
17. Приведите причины «утечки памяти».